Guía de estudio — Análisis de sensibilidad del ciclo Kalina KCS-11

Para entender y exponer la campaña final de barridos (6 al 9 de octubre de 2026) y todo lo que contiene el libro `datos/Excel_kalina_final_final_final.xlsx`. *Escrita el 2026-10-12. Todas las cifras salen de* `analisis_final/01_datos/todos_los_puntos.csv` *y del informe* `INFORME_BARRIDOS_CAMPANA_FINAL.md`.

---

0. Cómo usar esta guía

Si tienes…	Lee…
5 minutos	§1 (la historia en 60 segundos) y §7 (conclusiones)
30 minutos	§1 a §4 (vocabulario, cómo se decide, métodos) y §7
Una exposición	Todo en orden; en cada estudio (§6) hay un recuadro **«Para exponer»** y al final (§10) las preguntas probables con su respuesta
Dudas sobre el Excel	§8 (mapa del libro) y la hoja `LEEME` del propio Excel

Notación: **η** es la eficiencia térmica del ciclo; **ε** es la efectividad de un intercambiador; **kPa** y **K** son las unidades de presión y temperatura; **pp** son puntos porcentuales (8 % → 11 % son 3 pp).

---

1. La historia en 60 segundos

1. **El problema.** El enunciado del profesor fija un ciclo Kalina con fuente a 623.15 K (350 °C) y sumidero a 300.03 K (27 °C), y unos datos de diseño (presiones, composición, eficiencias).
2. **Pregunta 1 — ¿funciona?** No. Con los datos exactos del profesor el modelo no encuentra un ciclo (0 de 41 corridas convergen).
3. **Pregunta 2 — ¿qué hay que cambiar?** Cambiar una sola variable no basta. Cambiando dos (bajar la fuente a ~403 K y subir P_baja a 563.64 kPa) aparece un ciclo KALINA. Ese punto se llama **ancla A***.
4. **Pregunta 3 — ¿qué variables importan?** Se hizo un análisis de sensibilidad local (alrededor de A*) y uno global (500 puntos al azar). Lo que decide si el ciclo es KALINA es la **P_baja y la efectividad del condensador**; lo que mueve la **eficiencia** es otro grupo (P_alta, η_t, ε_reg).
5. **Pregunta 4 — ¿qué datos del profesor se pueden conservar?** Con la fuente a ~390–410 K se conservan **8 de los 10** datos de diseño. Lo único que no se puede conservar es la fuente a 623 K.
6. **Pregunta 5 — ¿cuánta eficiencia?** Hasta 15.6 % con equipos muy buenos (0.95); con equipos medios, 8–11 %.
7. **Pregunta 6 — ¿es confiable?** Sí en lo esencial: un segundo motor de propiedades da los mismos resultados, y se reprodujo la planta real de Húsavík. Pero los diseños KALINA están **pegados a la frontera de cavitación**, sin margen.

> **Para exponer (una frase):** *«Con los datos del profesor el ciclo no funciona; moviendo la fuente a unos 400 K y subiendo un poco P_baja sí, y casi todo lo demás del enunciado se puede conservar.»*

---

2. Vocabulario imprescindible

Los datos (variables de entrada)

Símbolo	Qué es	Valor del profesor
T_fuente	Temperatura de la fuente de calor (gases)	623.15 K
T_sumidero	Temperatura del sumidero (agua/aire de enfriamiento)	300.03 K
P_alta	Presión de alta del ciclo	3000 kPa
P_baja	Presión de baja del ciclo	400 kPa
x_b	Fracción de amoníaco de la mezcla base	0.50
η_t, η_p	Eficiencia isentrópica de la turbina y de la bomba	0.85 y 0.75
ε_HRVG	Efectividad del generador de vapor	0.85
ε_reg	Efectividad del regenerador	0.75
ε_cond	Efectividad del condensador	0.80

Derivadas que aparecen mucho: **ΔP = P_alta − P_baja** y **r_P = P_alta / P_baja** (razón de presiones).

Puntos de referencia

Término	Significado
PP (punto del profesor)	Los datos del enunciado tal cual. No converge
A* (punto ancla)	El PP con solo dos cambios: T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa. Es KALINA con η = 8.48 %
Vecinos de A*	Dos puntos pegados a A* por variable, a ±1 % del rango; sirven para medir la pendiente local

Cómo se clasifica un punto

Clase	Significado	Color en el libro
KALINA	Cumple todos los criterios	verde
CORREGIBLE	Falla un criterio operativo (casi siempre O2)	naranja
INVIABLE	Falla un criterio estructural (O3, O5…)	amarillo
NO_CONVERGIO	El modelo no encontró un ciclo	rojo
Falso convergido (N2)	El solver dijo que convergió pero el clasificador lo descarta; no cuenta	gris

Criterio	Qué exige
O1	El vapor sale de la turbina con título suficiente (q4 ≥ 0.90)
O2	**Cavitación:** el líquido debe llegar subenfriado a la bomba (margen = T_burbuja − T de entrada a la bomba)
O3	El ciclo debe producir trabajo neto (W_net > 0)
O5	El separador debe recibir una mezcla de dos fases

Palabras de los análisis

Término	Significado
Genuino	Punto que el modelo resolvió de verdad (KALINA, CORREGIBLE o INVIABLE)
KALINA confiable	KALINA dentro del rango validado del modelo de propiedades y con todas las η y ε entre 0.40 y 0.95
Fuera de rango	Estados fuera del rango validado de propiedades (p. ej. líquido a más de 420 K); su η se toma con cautela
Banda de η	Incertidumbre del modelo: ±0.4–0.7 pp. Diferencias menores no son concluyentes
Piso de O2	Temperatura con la que se evalúa la cavitación: 300.03 K fija en los primeros estudios; desde 2.4 es igual a la T_sumidero de cada punto
Parte (2.4a)	Subconjunto de un estudio con sus propios datos fijos. **Solo se comparan puntos de la misma parte**
teqp / motor real	Dos motores de propiedades termodinámicas; teqp es el rápido y se verifica contra el motor real

---

3. Cómo se decide si un punto es KALINA

Para cada combinación de datos, el programa hace tres pasos:

1. **Resuelve el ciclo** (balances de energía y masa con el motor de propiedades).
2. **Calcula los márgenes** de cada criterio: cuánto le sobra o le falta a O1, O2, O3 y O5.
3. **Clasifica**: si cumple todo es KALINA; si falla solo un criterio operativo, CORREGIBLE; si falla uno estructural, INVIABLE; si no encontró solución, NO_CONVERGIO.

Índice de cercanía D: convierte «qué tan cerca está un punto de ser KALINA» en un número. `D = v_O1/0.01 + v_O2/1 K + v_O5/0.01 + v_O3/1 kW`, donde cada `v` es cuánto viola el criterio (0 si lo cumple). D = 0 significa que cumple todos los criterios operativos.

> **Analogía:** es como un examen con cuatro preguntas obligatorias. KALINA es tener las cuatro bien; D es «cuántos puntos te faltan para aprobar».

El criterio que casi siempre bloquea es **O2**: el líquido llega a la bomba demasiado cerca de hervir.

---

4. Los métodos usados (y por qué)

4.1 Por qué estos métodos y no otros

Tres rasgos del problema condicionan todo:

- **Cada punto cuesta ~30 segundos o más**, así que no se pueden hacer miles.
- **Muchos puntos no convergen**; ahí no existe η ni los márgenes.
- **La salida principal es una clase** (KALINA / CORREGIBLE / …), no un número, y tiene fronteras bruscas.

Por eso se eligieron métodos que funcionan con pocos puntos, toleran fallos y sirven con salidas de tipo «cumple / no cumple».

4.2 Resumen

Método	Para qué sirve	Dónde se usó
Malla 1D / 2D	Barrer una o dos variables en una cuadrícula	Estudios 2.1–2.4, 4.2, 6.2
Bisección de fronteras	Afinar el valor exacto donde cambia la clase	Estudios 2.1–2.4
OAT (una variable a la vez)	Ver el efecto de cada variable por separado, cerca de un punto	3.1, 6.2
Elasticidad	Cuánto cambia η (en %) por cada 1 % que cambia una variable	3.1
LHS (muestreo hipercubo latino)	Repartir puntos al azar pero de forma pareja en todo el espacio	3.2, 3.3, 4.1, 4.3
RSA + KS	Qué variables separan los KALINA del resto	3.2
PRCC	Qué variables mueven η y en qué sentido	3.2
PAWN	Importancia sin suponer linealidad (control del PRCC)	3.2
CART (árbol de decisión)	Reglas legibles de la región KALINA	3.2
Bootstrap	Intervalo de confianza al 95 % de los estadísticos	3.2
Prueba de convergencia	Verificar que el ranking no cambia al pasar de 300 a 500 puntos	3.2
Búsqueda por patrones	Encontrar la η máxima dentro de KALINA	5.1
Escalera de conservación	Elegir, ronda a ronda, qué datos del profesor se conservan	4.3
Verificación cruzada	Repetir puntos clave con otro motor de propiedades	6.1

4.3 Cada método, explicado

Malla y bisección. Se barre una variable (o dos) en una cuadrícula regular y, donde la clase cambia, se parte el intervalo en dos varias veces para ubicar la frontera con precisión. *Analogía: buscar un número entre 1 y 100 diciendo «más alto / más bajo».*

OAT y elasticidad. Se mueve una variable con las otras nueve fijas en A*. Para cada una se calculan: el **Δη** (diferencia entre su mayor y menor η) y la **elasticidad E = (Δη/η) / (Δv/v)**: con E = 10.9, un 1 % más de T_fuente da un 10.9 % más de η *pegado a A**. *Límite:* solo vale alrededor de A* y no ve interacciones.

LHS. Cada variable se divide en tantos tramos como puntos hay, y cada tramo se usa exactamente una vez. Así 500 puntos cubren el espacio de forma pareja, mejor que 500 al azar sin control.

RSA y KS (el método principal). Se separan los puntos en dos grupos: KALINA y no KALINA. Para cada variable se comparan sus dos distribuciones con la prueba de Kolmogorov–Smirnov. **KS** vale de 0 a 1: 0 = el grupo KALINA y el resto tienen la misma distribución (la variable no decide); cerca de 1 = totalmente distintas (la variable decide). *Cómo se lee en la figura 3.2-1:* dos curvas acumuladas por variable; cuanto más separadas, más decide. Los puntos que no convergieron no estorban, porque caen en «no KALINA».

PRCC. Correlación parcial entre cada entrada y η, **sacando el efecto de las demás**, y usando rangos (así acepta relaciones curvas pero siempre crecientes o siempre decrecientes). Da un número de −1 a +1: **el**

signo dice si subir la variable sube o baja η. Se calcula solo con los puntos que dieron η.

PAWN. Compara la distribución de η con y sin fijar una variable. No supone linealidad. Se usó para confirmar que el grupo líder es el mismo que el del PRCC.

CART. Un árbol de decisión que intenta clasificar KALINA con reglas del tipo «si ε_cond > 0.89 y…». Resultó apenas mejor que decir «nunca es KALINA» (78.8 % contra 75.8 %): la frontera no es una regla simple.

Bootstrap. Se repite el cálculo 1000 veces con muestras remuestreadas para obtener un intervalo de confianza al 95 %. Si dos intervalos se solapan, **no se puede decir cuál variable pesa más**.

Búsqueda por patrones. Desde un punto de arranque, mueve las variables paso a paso hacia donde sube η, sin salir de KALINA.

4.4 Métodos descartados (y la razón)

Método	Razón
Morris	Pierde la mitad de los efectos cuando una parte de los puntos no converge; con solo 10 variables aporta poco
Sobol	Pediría ~6 100 puntos (unas 53 h) y exige una salida en todos los puntos
eFAST	Mismos problemas que Sobol
Metamodelo + Sobol	Los sustitutos suaves se ajustan mal a fronteras bruscas; queda como trabajo futuro

---

5. Las fases, en orden

La campaña tiene **6 preguntas**, y cada una se responde con uno o más **estudios**. Dentro de un estudio, cuando hay datos fijos distintos, se separa en **partes** (a, b, c…).

Pregunta	Estudio	Qué se hizo	Método	Corridas
1 ¿Funciona con los datos del profesor?	**1.1**	Repetir el caso del profesor	Repetición punto a punto	42
2 ¿Qué hay que cambiar?	**2.1**	Un solo cambio	OAT 10 variables + bisección	132
	2.2	Dos cambios (P_baja + otra)	Malla 2D + bisección	180
	2.3	Dos cambios con η y ε en 0.40–0.95	Mallas + bisección	225
	2.4	Sumidero más frío	Malla 2D + bisección	320
3 ¿Qué importa y cuánto?	**3.1**	Sensibilidad local alrededor de A*	OAT 15 valores + elasticidad ±1 %	171
	3.2	Sensibilidad global	LHS 500 puntos; RSA/KS, PRCC, PAWN, CART	500
	3.3	P_baja alta (1500–2500 kPa)	LHS de 150	150 (135 evaluados)
4 ¿Qué se puede conservar?	**4.1**	Cinco escenarios de conservación	LHS de 120 por escenario	600
	4.2	Presiones del profesor	Malla dirigida 11×5×3	165
	4.3	Escalera de conservación	Selección hacia adelante	987
5 ¿Cuánta eficiencia?	**5.1**	Búsqueda de la η máxima	Búsqueda por patrones, 5 arranques	560
6 ¿Es confiable?	**6.1**	Verificación con el motor real	teqp contra motor real	167
	6.2	Planta real de Húsavík	Re-evaluación + OFAT + malla	382
Anexo	**A.1**	Equipos fuera del rango realista	η y ε de 0.20 a 0.99	(no entra en conclusiones)

Total: 4 560 puntos evaluados sin el anexo; los resultados se generaron entre el 6 y el 9 de octubre de 2026.

Orden lógico de la historia: 1 (no funciona) → 2 (qué cambiar mínimo) → 3 (qué variables mandan) → 4 (qué se conserva) → 5 (hasta dónde llega η) → 6 (¿nos fiamos?).

---

6. Estudio por estudio

Cada tabla se llama **Tabla N.M-k** (estudio N.M, tabla k) y cada figura **Figura N.M-k**. En el Excel, cada tabla es una hoja y cada figura está en la hoja de gráficos de su pregunta **y** copiada junto a la tabla de la que salen sus datos.

Tablas que tienen todos los estudios

Tabla	Qué muestra
N.M-1 Condiciones	Qué quedó fijo y qué se barrió, variable por variable, parte por parte
N.M-2 Corridas por parte y por clase	Cuántos puntos hay de cada clase (KALINA, corregible, …) en cada parte
N.M-R Resultados por barrido	Todos los puntos del estudio, bloque por bloque: valor de la variable, clase, η, W_net, ΔP, r_P

Cómo leer una `N.M-R`*:* cada bloque es un barrido; si en una parte hay una variable a la vez, hay un bloque por variable. La columna «Tipo de punto» distingue malla, vecino de A*, ancla y bisección.

Pregunta 1 — ¿Funciona el ciclo con los datos del profesor?

Estudio 1.1 — Repetir el caso del profesor

- **Qué se hizo:** repetir los 41 puntos de la Fase 1 (caso base, P_alta 2000–4000, x_b 0.40–0.70, temperatura ambiente hora a hora).
- **Resultado:** 42 corridas, **0 genuinas**. La clase coincide con la de la Fase 1 en 41 de 41.
- **Tablas:** 1.1-1, 1.1-2 y **1.1-3 «Comparación antes y después de la F1»** (cada punto con su clase y η de antes y de ahora, para comprobar que el código reproduce al profesor).
- **Figuras:** ninguna (no hay nada que graficar: no converge).
- **Conclusión:** el código actual reproduce al profesor; mover solo P_alta, x_b o el clima no cambia nada. El bloqueo está en el lado caliente.

> **Para exponer:** *«Antes de cambiar nada comprobé que mi código da lo mismo que el del profesor: no converge.»*

Pregunta 2 — ¿Qué es lo mínimo que hay que cambiar?

Estudio 2.1 — Un solo cambio

- **Qué se hizo:** cada una de las 10 variables, de a una, con 10 valores + bisección (η y ε entre 0.75 y 0.85).
- **Resultado:** 132 corridas, 15 genuinas, **0 KALINA**, 21 falsos convergidos.
- **Tabla 2.1-3 «Distancia al punto del profesor»:** por variable, cuántos puntos convergen, el valor convergido más cercano al PP, y el índice D mínimo.
- **Figura 2.1-1 (10 paneles):** un panel por variable. El eje horizontal es el valor de la variable; el vertical es la **fila de la clase** (KALINA arriba, no convergió abajo). Marcador hueco = fuera de rango.
- **Conclusión:** con un cambio no hay KALINA. El que más acerca es bajar la fuente a ~400 K (a 402.9 K solo falla O2 por 2.0 K).

Estudio 2.2 — Dos cambios

- **Qué se hizo:** P_baja combinada con una variable del lado caliente.
  - **Parte 2.2a (ruta A):** conserva la fuente de 623 K y mueve ε_HRVG × P_baja.
  - **Parte 2.2b (ruta B):** baja la fuente: T_fuente × P_baja.
- **Resultado:** ruta A, 36 genuinas y **0 KALINA** (bloquea O2). Ruta B: **59 KALINA** (48 confiables) con T_fuente entre 390 y 434 K.
- **Tabla 2.2-3 «Resumen de la malla de dos cambios»:** por ruta y valor, cuántos genuinos y KALINA, la P_baja mínima KALINA y la η en ese punto.
- **Figuras 2.2-1 y 2.2-2:** dispersión de P_baja (horizontal) contra la variable movida (vertical), con forma y color de la clase.
- **Conclusión:** conservar 623 K no funciona; bajar la fuente sí. De ahí sale **A*** (T_fuente 403 K, P_baja 563.64 kPa), elegido entre el más eficiente (420 K) y el más parecido al profesor (390 K).

Estudio 2.3 — Dos cambios con η y ε en 0.40–0.95

- **Partes:** 2.3a (una variable), 2.3b (ε_HRVG × ε_cond), 2.3c (ε_HRVG × P_baja), 2.3d (T_fuente × ε_cond).
- **Resultado:** 2.3a y 2.3b, 0 KALINA; 2.3c, 19 filas pero ninguna confiable; **2.3d, 1 KALINA confiable** (presiones del profesor + T_fuente 403 K + ε_cond 0.95, η = 9.50 %).
- **Tabla 2.3-3 «Malla con η y ε»:** por parte, genuinos, KALINA, el punto más cercano al PP y su η.
- **Figuras 2.3-1 a 2.3-4:** una por parte (tiras por variable en 2.3a; dispersión de las dos variables movidas en 2.3b–2.3d).
- **Conclusión:** conservando 623 K solo hay KALINA bajando mucho ε_HRVG y subiendo P_baja, y ninguno es confiable. Con las presiones del profesor y la fuente a 403 K sí hay uno.

Estudio 2.4 — Sumidero más frío

- **Partes (cada una con su base):** 2.4a (fuente 403 K), 2.4b (fuente 420 K), 2.4c (ε_HRVG = 0.40 con la fuente del profesor), 2.4d (datos exactos del profesor).
- **Resultado:** al bajar T_sumidero de 300 a 278 K, la P_baja mínima baja a la mitad y η sube 2–3 pp; 2.4d nunca es KALINA.
- **Tabla 2.4-3 «Malla T_sumidero × P_baja por base»:** por base y temperatura, P_baja mínima KALINA, η mínima, η máxima, criterio que bloquea.
- **Figura 2.4-1 (2 paneles):** P_baja mínima KALINA contra T_sumidero, y η máxima contra T_sumidero, una línea por base.
- **Conclusión:** un clima más frío ayuda porque permite bajar P_baja; el profesor exacto nunca funciona: **el problema es la fuente, no el clima**.

Pregunta 3 — ¿Qué variables importan y cuánto?

Estudio 3.1 — Sensibilidad local alrededor de A*

- **Qué se hizo:** 10 variables × 15 valores (OAT) + A* ± 1 % del rango para la elasticidad.
- **Resultado:** 171 corridas, 148 genuinas, 86 KALINA.
- **Tabla 3.1-3 «Influencia y margen por variable»:** por variable, rango explorado, valor en A*, **elasticidad E**, **Δη**, η máxima KALINA, la zona KALINA y la **distancia a la frontera de O2**.
- **Figuras:**

    - **3.1-1 (tornado):** barras del Δη por variable, ordenadas. La más larga mueve más η.
    - **3.1-2 (elasticidades):** barras de E; verde sube η, rojo la baja.
    - **3.1-3 (10 paneles):** η contra cada variable, una a la vez. Línea punteada vertical = valor en A*; banda verde = η de A* ± 0.7 pp; ✕ en η = −0.6 = punto sin η.
    - **3.1-4 (márgenes):** distancia de A* a la frontera de O2, como fracción del rango. Rojo = menos del 6 %.
- **Conclusión:** mayor elasticidad T_fuente (E = 10.9) y x_b (3.4); mayor Δη x_b (10.8 pp) y P_baja (6.8 pp). **A* está al filo de O2: en 8 de 9 variables la frontera está a menos del 6 % del rango.**

> **Para exponer:** *«Alrededor del ancla, la fuente y la fracción de amoníaco son las más sensibles, pero sobre todo el ancla está pegada a la frontera de cavitación: casi cualquier cambio la rompe.»*

Estudio 3.2 — Sensibilidad global (500 puntos)

- **Qué se hizo:** LHS de 500 puntos (300 + 200) dentro de una caja realista: T_fuente 380–500 K, T_sumidero 278–303.5 K, P_alta 2000–5000, P_baja 300–1500 kPa, x_b 0.50–0.85, η y ε realistas.
- **Resultado:** 452 genuinas, **121 KALINA (83 confiables)**; 48 puntos sin resultado.
- **Tablas:**
    - **3.2-3 «Separación KALINA / no KALINA (RSA y KS)»:** por variable, el KS, su valor p, su intervalo y el rango favorable. *Se lee:* KS alto = la variable decide.
    - **3.2-4 «Influencia de cada variable sobre η (PRCC)»:** PRCC, estadístico t, valor p e intervalo; hay filas para η y para los márgenes de cada criterio.
    - **3.2-5 «Rangos de presión de los KALINA»:** mínimo, p5, mediana, p95 y máximo de P_alta, P_baja, ΔP, r_P.
    - **3.2-6, 3.2-7 y 3.2-8 «Ventana KALINA por franjas»:** de P_alta, T_fuente y T_sumidero; en cada franja, cuántos son KALINA y entre qué P_baja, ΔP y r_P.
- **Figuras:**
    - **3.2-1 (10 curvas acumuladas):** KALINA (verde), resto genuino (gris punteado), sin resultado (rojo punteado). Cuanto más separadas, más decide la variable.
    - **3.2-2 (plano de presiones):** P_alta contra P_baja, color por clase; las dos líneas son r_P en el percentil 5 y 95 de los KALINA.
    - **3.2-3 (PRCC):** barras con intervalo; positivo sube η, negativo la baja.
    - **3.2-4 (histogramas):** ΔP y r_P de KALINA, resto y sin resultado.
- **Conclusión: KALINA lo deciden P_baja y ε_cond (KS 0.43 cada una)**, luego r_P (0.35). **η la mueven P_baja (−0.68), P_alta (+0.58), η_t (+0.38).** El 90 % de los KALINA tiene r_P entre 1.7 y 5.3.

> **Para exponer:** *«Hay dos preguntas distintas: qué variables hacen que el ciclo sea KALINA (P_baja y ε_cond) y qué variables suben la eficiencia (P_alta, η_t, ε_reg). No son las mismas.»*

Estudio 3.3 — Techo de P_baja (1500–2500 kPa)

- **Resultado:** 135 evaluados (15 omitidos), 120 genuinos, 75 KALINA (45 confiables), entre 33 y 75 % de KALINA según la franja.
- **Tablas 3.3-3 y 3.3-4:** P_baja máxima KALINA por franja (de P_baja y de P_alta).
- **Figura 3.3-1:** barras del % de KALINA por franja de P_baja.

- **Conclusión:** no hay techo de clasificación hasta 2500 kPa; lo que limita una P_baja alta es que r_P tiende a 1 y la eficiencia cae (mediana 4.29 %).

Pregunta 4 — ¿Qué datos del profesor se pueden conservar?

Estudio 4.1 — Escenarios de conservación (120 puntos por escenario)

Parte	Conserva	KALINA	Confiables	Ejes de la figura
4.1a	T_fuente y T_sumidero	4	2	P_alta × P_baja
4.1b	P_alta y P_baja	0	0	T_fuente × ε_cond
4.1c	presiones y clima	0	0	T_fuente × ε_cond
4.1d	P_alta y temperaturas	6	0	x_b × P_baja
4.1e	T_fuente y x_b	10	0	P_alta × P_baja

- **Tablas: 4.1-3 «Resumen por escenario»** (evaluados, KALINA, genuinos, factible, criterio que bloquea, D mínimo) y **4.1-4 «Rangos por escenario»** (percentiles de cada variable en KALINA contra no KALINA).
- **Figuras 4.1-1 a 4.1-5:** una dispersión por escenario, color por clase.
- **Conclusión:** conservar 623 K casi nunca da KALINA confiable (2 de 20). Las presiones del profesor sí son posibles, pero en una franja tan angosta que el muestreo al azar no la encontró: eso lleva al 4.2.

Estudio 4.2 — La franja KALINA con las presiones del profesor

- **Qué se hizo:** malla dirigida T_fuente 385–410 K (11 valores) × ε_cond 0.85–0.95 (5) × tres climas (3).
- **Resultado:** 165 corridas, **104 KALINA, todos confiables**.
- **Tabla 4.2-3 «Frontera KALINA»:** por clima y ε_cond, cuántas celdas son KALINA y entre qué T_fuente.
- **Figura 4.2-1 (3 paneles):** un panel por clima; T_fuente contra ε_cond.
- **Conclusión: las dos presiones del profesor son compatibles con KALINA si la fuente está a 390–410 K y ε_cond ≥ 0.875** (con clima más frío basta 0.85). Mejor η: 10.81 %.

Estudio 4.3 — Escalera de conservación

- **Qué se hizo:** ronda por ronda se elige qué dato conservar más (selección hacia adelante), midiendo los KALINA confiables que quedan.
- **Resultado:** el conjunto final **conserva 8 de 10 datos** (P_alta, P_baja, x_b y las cinco η/ε); solo se mueven T_fuente (391–409 K) y T_sumidero (280–293 K): 5 de 5 KALINA confiables, η hasta 10.6 %.
- **Tablas: 4.3-3 «Escalera»** (por ronda y conjunto, los KALINA confiables, qué criterio rompe, cuál se eligió) y **4.3-4 «Verificación teqp contra motor real»**.
- **Figura 4.3-1:** barras de KALINA confiables por conjunto; verde oscuro = el elegido de cada ronda.
- **Conclusión:** ningún conjunto que conserve T_fuente = 623 K da KALINA confiable.

Pregunta 5 — ¿Cuánta eficiencia se puede lograr?

Estudio 5.1 — Búsqueda de la η máxima

- **Qué se hizo:** 5 búsquedas (arranques) que conservan datos distintos del profesor.
- **Resultado:** η máxima **15.6 %** (parte 5.1d: presiones y clima del profesor, T_fuente 415 K, equipos a 0.95). 5.1a, 15.0 %; 5.1b, 15.5 %; 5.1c, 12.7 %; 5.1e, 11.1 %.
- **Tabla 5.1-3 «Óptimos de η por arranque»:** el mejor punto de cada arranque, con todos sus datos.
- **Figura 5.1-1:** η contra iteración, una línea por arranque (trayectoria aceptada) y los puntos grises evaluados que no se aceptaron.
- **Conclusión:** 15.6 % es una **cota superior** con equipos al máximo, no un diseño.

Pregunta 6 — ¿Son confiables los resultados?

Estudio 6.1 — Verificación con el motor real

- **Resultado:** teqp y el motor real coinciden en los puntos que el motor real resolvió ($|\Delta\eta| < 0.003$ pp). Con el piso de O2 en 303.55 K, 9 de 12 puntos clave pasan a CORREGIBLE (déficit 0.5–3.2 K).
- **Tablas: 6.1-3 «Paridad teqp contra el motor real»** y **6.1-4 «Costo del subenfriamiento»** (exigir 2 K de margen cuesta +25–46 kPa de P_baja y −0.3 a −0.5 pp de η).
- **Figura 6.1-1:** η con teqp (horizontal) contra η con el motor real (vertical); si todos están sobre la recta 1:1, los dos motores coinciden. La banda verde es ±0.7 pp.
- **Conclusión:** los resultados no dependen del motor, pero **los diseños están al filo**.

Estudio 6.2 — Húsavík

- **Qué se hizo:** reproducir la planta real de septiembre y explorarla.
  - **6.2a:** los 97 KALINA de septiembre se reproducen sin cambio de clase.
  - **6.2b (OFAT):** una variable a la vez desde el ancla de Húsavík.
  - **6.2c (malla):** x_b × P_baja.
  - **6.2d:** Húsavík con poco amoníaco (x_b 0.30–0.70).
  - **6.2e:** P_baja mínima con su piso de diseño.
- **Tablas:** 6.2-3 (catálogo de la reproducción), 6.2-4 (rangos KALINA por variable) y 6.2-5 (frontera al variar x_b).
- **Figuras:** 6.2-1 (malla x_b × P_baja con la línea de P_baja mínima) y 6.2-2 (η contra cada variable, una a la vez).
- **Conclusión:** la P_baja mínima KALINA sube unos 144 kPa por cada 0.1 de x_b. Con x_b ≤ 0.45 no hay ciclo.

Anexo A.1 — Fuera del rango realista

Equipos con η y ε de 0.20 a 0.99. Solo ilustrativo: **no entra en las conclusiones ni en los gráficos**.

Tablas de síntesis (S)

Tabla	Qué muestra
S-1 Resumen por estudio	Una fila por estudio: diseño, corridas, genuinas, KALINA, confiables, criterio que más bloquea
S-2 Qué se movió en cada barrido	Matriz parte × variable: barrida, fija o igual al profesor (con colores)
S-3 Rangos KALINA comparados	p5, mediana y p95 de cada variable en los KALINA confiables de cada parte
S-4 Datos del profesor conservables	Cada dato del profesor y si se conserva con KALINA
S-5 Criterios que bloquean	Por estudio, qué % de los genuinos no KALINA falla cada criterio

Figura S-1: barras apiladas: puntos por clase en cada estudio. **Figura S-2:** es la tabla S-2 con colores.

---

7. Las conclusiones (con su grado de confianza)

Grados: *Fuerte* = estadísticamente significativo y repetido en dos casos o métodos; *Moderada* = significativo en uno o con intervalos solapados; *Indicativa* = patrón visible pero con pocos datos.

#	Conclusión	Grado
C1	La factibilidad la deciden **P_baja y ε_cond** (KS 0.43) y la razón de presiones (0.35); las eficiencias de las máquinas casi nada	Fuerte
C2	La frontera KALINA es un umbral y los diseños quedan pegados a ella (A* a < 6 % del rango en 8 de 9 variables)	Fuerte
C3	El efecto de P_baja depende de P_alta (interacción): la P_baja mínima baja de 913 a 547 kPa	Fuerte
C4	La frontera es multivariada: reglas de una variable no la capturan (CART 78.8 % contra 75.8 % base)	Moderada
C5	**Lo que decide la clase no es lo que mueve η**: ε_cond decide sin mover η; P_alta, η_t y ε_reg mueven η sin decidir	Fuerte
C6	P_baja es antagónica: asegura KALINA pero baja η 0.40–0.55 pp por cada 100 kPa	Fuerte
C7	Cerca de A*, η responde de forma lineal a las eficiencias y de forma no monótona a T_fuente y x_b	Fuerte / moderada
C8	Un sumidero más frío ayuda sobre todo porque permite bajar P_baja (−12.5 a −25.7 kPa por K)	Fuerte
C9	Más amoníaco exige más P_baja (+144 kPa por cada 0.1 de x_b)	Fuerte en Húsavík
C10	La fuente a 623 K es incompatible con el resto del enunciado	Fuerte
C11	Con la fuente a ~390–410 K se conservan 8 de los 10 datos de diseño	Fuerte

Robustez

- **Ranking estable** entre 300 y 500 puntos (ρ de Spearman 0.93 en KS y 0.99 en PRCC).
- **PAWN** da el mismo grupo líder que el PRCC.
- **teqp = motor real** en los 5 puntos comparables.
- **Reproducibilidad:** 41 de 41 de la Fase 1 y 97 de 97 de Húsavík.

Lo que NO se puede afirmar

- El **orden** entre P_baja y ε_cond como decisores (sus intervalos se solapan).
- Una **regla de corte simple** para la factibilidad.
- **Tendencias globales** a partir de 3.1 (T_fuente y x_b no son monótonas alrededor de A*).
- Lo que pasa con T_fuente > 410 K en el estudio 4.2, ni fuera de las cajas de muestreo.
- Diferencias de η menores de 0.7 pp.

---

8. Mapa del Excel

El libro tiene **95 hojas**. Se organiza así:

Hojas	Qué hay
LEEME, **Nomenclatura**, **Indice**	Cómo leer el libro, cómo se numeran estudios y partes, y la lista de todas las hojas con vínculo
Tablero	Un selector (celda B2) que cambia cifras, condiciones y gráficos según el estudio o parte elegidos
Punto_profesor	Los 11 datos del profesor y el ancla A*
S-1 … S-5 y **S Gráficos**	Síntesis de toda la campaña
N.M-1, N.M-2, N.M-3…	Las tablas de cada estudio (condiciones, conteos, resultados)
N.M-R Resultados por barrido	Todos los puntos de cada estudio, barrido por barrido, **con sus gráficos al lado**
N Gráficos (2, 3, 4, 5, 6)	Los gráficos nativos de Excel de cada pregunta, todos juntos
N Datos de gráficos	Los números con los que Excel dibuja cada gráfico
A.1	El anexo fuera de rango
Datos, **Condiciones**, **Partes**	La tabla completa de puntos y las condiciones, con filtros

Cómo encontrar la gráfica de una tabla: busca la hoja de la tabla (p. ej. `3.1-3`). La figura que se construye con sus datos está debajo; las que se construyen con los puntos están a la derecha en la hoja `N.M-R`.

Dos cosas que conviene saber:

- Una figura puede mostrar menos filas que su tabla porque **el gráfico dibuja solo lo que tiene resultado** (η) o, en las líneas de resumen, un valor derivado (por ejemplo, la P_baja mínima de cada clima).
- En 3.1 las figuras dibujan la malla **y** los vecinos de A*; el ancla va aparte en «Puntos de referencia».

9. Los números que hay que recordar

Dato	Valor
Datos del profesor	converge **0 de 41**
Ancla A*	T_fuente 403 K, P_baja 563.64 kPa, η = 8.48 %
Lo que decide KALINA	P_baja y ε_cond (KS 0.43)
Lo que mueve η	P_baja (−0.68), P_alta (+0.58), η_t (+0.38)
Margen de A* a la frontera de O2	< 6 % del rango en 8 de 9 variables
Datos conservables	8 de 10, con fuente a 391–409 K
Franja con presiones del profesor	T_fuente 390–410 K, ε_cond ≥ 0.875
η máxima	15.6 % (cota con equipos a 0.95); 8–11 % con equipos medios
Costo de 1 K de margen	~14 kPa de P_baja y ~0.16 pp de η
Banda de incertidumbre de η	±0.4–0.7 pp

10. Preguntas probables y cómo responderlas

1. ¿Por qué no usaron un análisis de varianza clásico (Sobol)? Porque pide ~6 100 puntos (unas 53 horas), exige resultado en todos los puntos y aquí muchos no convergen. Se usó RSA/KS, que está hecho para salidas del tipo «cumple / no cumple» y tolera los fallos.

2. ¿Qué es un LHS y por qué no puntos al azar? Es un muestreo que reparte los puntos de forma pareja en cada variable (cada tramo se usa una vez); con pocos puntos cubre mejor el espacio que el azar simple.

3. ¿Por qué estudian la sensibilidad alrededor de A* y no del punto del profesor? Porque en el punto del profesor el ciclo no converge: no hay η ni márgenes que derivar. A* es el punto funcional más cercano al enunciado.

4. ¿Qué significa KS = 0.43? Que la mayor diferencia entre las dos curvas acumuladas (la de los KALINA y la del resto) es de 0.43, es decir, 43 puntos de probabilidad. Es de las mayores de todas las variables (empata con ε_cond) y $p < 10^{-15}$: no es casualidad.

5. Si P_baja asegura KALINA, ¿por qué no subirla siempre? Porque baja la eficiencia (0.40–0.55 pp por cada 100 kPa) y, a P_baja muy alta, la razón de presiones tiende a 1. Es una variable antagónica: ayuda a la clase y perjudica a η.

6. ¿Los resultados dependen del programa de propiedades usado? No: teqp y el motor real coinciden en η con una diferencia menor de 0.003 pp en los puntos que el motor real alcanzó a resolver. El motor real tiene un límite de tiempo y se cortó en varios.

7. ¿Qué tan confiables son los diseños KALINA? Están pegados a la frontera de cavitación: con 2 K más de margen exigido, la P_baja sube 25–46 kPa y η baja 0.3–0.5 pp. Un diseño sin margen es frágil frente al clima.

8. ¿Por qué hay figuras con menos puntos que su tabla? Porque una figura de η solo puede dibujar los puntos que tienen η (los que no convergieron no tienen), y porque algunas figuras son resúmenes (la P_baja mínima de cada clima, por ejemplo). La tabla `N.M-R` trae todos los puntos.

9. ¿Qué dato del profesor no se puede conservar? La temperatura de la fuente a 623 K. Todos los demás se pueden conservar si la fuente baja a unos 390–410 K.

10. ¿Cuál es la eficiencia que se puede esperar? 8 a 11 % con eficiencias medias de equipo y hasta ~15 % con equipos de 0.95 (que es un tope, no un diseño).

---

11. Dónde está cada cosa

Qué	Dónde
Excel final	`datos/Excel_kalina_final_final_final.xlsx`
Informe de resultados	`analisis_final/INFORME_BARRIDOS_CAMPANA_FINAL.md`
Una ficha por estudio (objetivo, datos, resultados)	`analisis_final/04_fichas/Ficha_N.M_….md`
Tablas (CSV y Markdown)	`analisis_final/02_tablas/<estudio>/`
Figuras de Matplotlib (PNG, SVG y pie)	`analisis_final/03_figuras/<estudio>/`
Tabla canónica de todos los puntos	`analisis_final/01_datos/todos_los_puntos.csv`
Por qué se eligieron estos métodos	`docs/ESTUDIO_METODOS_SENSIBILIDAD.md`
Matemática del índice D y los márgenes	`docs/MATEMATICA_ITERACIONES_SENSIBILIDAD.md`
Tablero interactivo en HTML	`analisis_final/06_tablero/tablero_kalina.html`